

备战中考数学模拟卷

黄金卷

(考试时间：120分钟 试卷满分：120分)

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答填空题时，请将每小题的答案直接填写在答题卡中对应横线上。写在本试卷上无效。
4. 回答解答题时，每题必须给出必要的演算过程或推理步骤，画出必要的图形（包括辅助线），请将解答过程书写在答题卡中对应的位置上。写在本试卷上无效。
5. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：（本大题共10题，每题3分，共30分.下列各题四个选项中，有且只有一个选项是正确的，选择正确项的代号并填涂在答题卡的相应位置上.）

1. 的相反数是（ ）

A. B. C. D. 5

【答案】B

【知识点】相反数的定义

【分析】本题主要考查的是相反数的定义，只有符号不同的两个数叫做互为相反数，据此作答即可。

【详解】的相反数是。

故选：B。

2. 美术老师写的下列四个字中，为轴对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【知识点】轴对称图形的识别

【分析】本题主要考查了轴对称图形的定义，解题的关键是掌握轴对称图形：一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够完全重合的图形。据此即可解答。

【详解】解：A、B、C均不能找到一条直线，使A、B、C沿着该直线折叠后，直线两旁的部分能够完全重合，故A、B、C不是轴对称图形，不符合题意；

D能找到一条直线，使D沿着该直线折叠后，直线两旁的部分能够完全重合，故D是轴对称图形，符合题意；

故选：D。

3. 下列事件是随机事件的是（ ）

A. 平面内，过圆内一点的直线与圆相交

B. 任意画一个三角形，其内角和是

C. 经过有交通信号灯的路口，恰好遇到红灯

D. 抛掷一枚质地均匀的骰子，正面向上的点数为7

【答案】C

【知识点】三角形内角和定理的应用、事件的分类、判断直线和圆的位置关系

【分析】本题考查的是必然事件、不可能事件、随机事件的概念。必然事件指在一定条件下，一定发生的事件。不可能事件是指在一定条件下，一定不发生的事件，不确定事件即随机事件是指在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件。根据事件发生的可能性大小判断即可。

【详解】解：A、平面内，过圆内一点的直线与圆相交是必然事件，不符合题意；

B、任意画一个三角形，其内角和为是不可能事件，不符合题意；

C、经过有交通信号灯的路口，恰好遇到红灯是随机事件，符合题意；

D、骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，掷一枚骰子，向上一面的点数为7是不可能事件，不符合题意；

故选：C。

4. 下列运算正确的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【知识点】幂的乘方运算、运用完全平方公式进行运算、合并同类项、同底数幂的除法运算

【分析】本题考查了合并同类项，同底数幂的除法，幂的乘方，乘法公式，掌握整式的混合运算是解题的关键。

合并同类项：系数相加（或减），字母及指数不变；同底数幂的除法：底数不变，指数相减；幂的乘方：底数不变，指数相乘；完全平方公式：，由此即可求解。

【详解】解：A、，原选项计算错误，不符合题意；

B、，原选项计算错误，不符合题意；

【分析】首先连接，根据和角平分线性质得到，结合得到四边形是平行四边形，求得，由是直径，得到，得到，由，得到

，即得．

【详解】连接，

∴，

∴，

∴平分，

∴，

∴，

∴，

∴在中，，

∴四边形是平行四边形，

∴，

∴，

∴是直径，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴．

故选：B．

【点睛】本题主要考查了圆与三角形综合．熟练掌握圆周角定理及推论，角平分线定义，平行四边形的判定和性质，勾股定理理解直角三角形，锐角三角函数定义，是解决问题的关键．

10．已知是抛物线上的两点，其对称轴是直线，若时，总有，同一坐标系中有，且抛物线与线段有两个不相同的交点，则的取值范围是（ ）

A． B． C． D．

【答案】C

【知识点】 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与性质、其他问题(二次函数综合)

【分析】本题主要考查二次函数的图象与系数的关系、二次函数的图象上的点的特征等知识点，掌握二次函数的性质是解题的关键．

先利用待定系数法求出的解析式，根据二次函数的性质得出时，，且，进一步利用求解即可．

【详解】解：设直线的解析式为，

则，解得：，

∴直线的解析式为，

∴是抛物线上的两点，其对称轴是直线，若时，总有，

∴，

∴抛物线与线段有两个不相同的交点，

∴时，，且抛物线与直线有交点，

∴，解得：；

令，整理得：，

∴，

∴，

∴．

故选C．

二、填空题：（本大题共6题，每题3分，共18分.）

11．请写出一个大于且小于的无理数 ．

【答案】（答案不唯一）

【知识点】无理数

【分析】本题主要考查了无理数的概念，由于所求无理数大于且小于，则该数的平方大于小于，所以可选其中的任意一个数开平方即可．

【详解】，

，

写出一个大于且小于的无理数是，

故答案为：（答案不唯一）

12．为纪念我国著名数学家苏步青所做的卓越贡献，国际上将一颗距地球亿千米的行星命名为“苏步青星”．将亿用科学记数法表示为，则n的值为 ．

【答案】

【知识点】用科学记数法表示绝对值大于1的数

【分析】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为的形式，其中，n为整数，表示时关键要正确确定a的值以及n的值．

【详解】解：亿，

等于

故答案为： ．

13．将含角的直角三角板和直尺按如图所示的方式放置，已，点，表示的刻度分别为，则线段的长为 cm ．

【答案】

【知识点】根据平行线的性质求角的度数、等边三角形的判定和性质、三角板中角度计算问题

【分析】根据平行线的性质得出，进而可得是等边三角形，根据等边三角形的性质即可求解．

【详解】解：∵直尺的两边平行，

∴，

又，

∴是等边三角形，

∵点，表示的刻度分别为，

∴，

∴

∴线段的长为，

故答案为： ．

【点睛】本题考查了平行线的性质，等边三角形的性质与判定，得出是解题的关键．

14．如图，建筑物上有一旗杆，从与相距的D处观测旗杆顶部A的仰角为，观测旗杆底部B的仰角为，旗杆的高度为 ．（结果保留小数点后一位，，，）

【答案】

【知识点】仰角俯角问题(解直角三角形的应用)、等腰三角形的性质和判定

【分析】本题主要考查了解直角三角形的应用仰角俯角问题，熟练掌握锐角三角函数定义是解题的关键．

根据正切的定义，得出，再根据三角形的内角和定理，结合等腰三角形的定义，得出是等腰直角三角形，进而得出，再根据线段之间的数量关系，计算即可得出答案．

【详解】解：由题意得：，，，，

在中，

，

∴，

在中，，

∴是等腰直角三角形，

∴，

∴．

∴旗杆的高度为 ．

故答案为： ．

15．如图，是菱形的边上的点，连接．将菱形沿翻折，点恰好落在的中点处，则的值是 ．

【答案】

【知识点】利用菱形的性质求线段长、求角的正切值、等腰三角形的性质和判定、折叠问题

【分析】利用折叠性质和菱形的性质得出为等腰三角形，过点作，由等腰三角形的性质可得点为中点，由点为中点可得，即可求解．

本题考查折叠的性质，菱形的性质，解直角三角形，解题的关键是证明为等腰三角形．

【详解】解：如图，过点作，

四边形为菱形，菱形沿翻折，

，，，

，

三角形为等腰三角形，

，

点为中点，

点为中点，

，
设，则，
在中，，
，
，
，

故答案为：．

16．已知二次函数（，），当时，随的增大而增大，下列结论：当时，随的增大而减小；若图象经过点，则；若，是函数图象上的两点，则；若图象上两点，对一切正数 n ，总有，则其中结论正确的是 填序号．

【答案】

【知识点】 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与性质

【分析】本题主要考查了二次函数的性质、二次函数图象上点的坐标特征，依据题意，由题目中的函数解析式和二次函数的性质，可以判断各个选项中的说法是否正确，从而可以解答本题，解题的关键是明确题意，利用二次函数的性质解答．

【详解】解： $\because$ 二次函数（为非常数），

$\therefore$ 当时，，，

又 $\because$ 当时，随的增大而增大，

$\therefore$ ，开口向下，

$\therefore$ 当时，随的增大而减小，故正确；

又 $\because$ 对称轴为直线，，

$\therefore$ ，

若，是函数图象上的两点，离对称轴近些，

又 $\because$ 抛物线开口向下，

则，故正确；

若图象上两点，对一切正数，总有，，

又该函数与轴的两个交点为，，

$\therefore$ ，

解得，故正确；

$\because$ 二次函数（为非常数），当时，随的增大而增大，

$\therefore$ ．

若图象经过点，则，得．

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，故错误；

$\therefore$ 正确，错误，

故答案为：．

三、解答题：（本大题共8题，第17-21每题8分，第22-23每题10分，第24题12分，共72分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.）

17．求满足不等式组的整数解．

【答案】2，3

【知识点】求一元一次不等式组的整数解

【分析】本题考查了解一元一次不等式组，一元一次不等式的整数解．首先解不等式组，再从不等式组的解集中找出适合条件的整数即可．

【详解】解：解不等式①，得；

解不等式②，得；

不等式组的解集是，

满足不等式组的整数解是2，3．

18．如图，平行四边形的对角线相交于点O，过O的直线分别交、于点M、N．

(1)求证：

(2)连接，．请添加一个条件，使四边形为菱形．（不需要说明理由）

【答案】(1)证明见解析

(2)

【知识点】全等的性质和ASA（AAS）综合（ASA或者AAS）、添一个条件使四边形是菱形、利用平行四边形性质和判定证明

【分析】本题考查了平行四边形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，矩形的判定，正确掌握相关性质内容是解题的关键．

- (1) 先由平行四边形的性质得，再运用证明，即可作答．
 (2) 先由平行四边形的性质得，由，证明四边形是平行四边形，最后因为，即可证明四边形是菱形进行作答．

【详解】(1) 证明： $\because$ 四边形是平行四边形，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

在和中，

，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ；

(2) 解：添加：，理由如下：

如图，连接，

$\because$ 四边形是平行四边形，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 四边形是平行四边形，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 四边形是菱形．

19．为了弘扬航天精神，某中学开展了航天知识竞答活动，学校随机抽取了七年级的部分同学的成绩进行整理．数据分成五组，A组： $50 \leq x < 60$ ；B组： $60 \leq x < 70$ ；C组： $70 \leq x < 80$ ；D组： $80 \leq x < 90$ ；E组： $90 \leq x < 100$ ．已知C组的数据为：70，71，72，72，72，74，75，76，76，77，77，79，根据以上数据，我们绘制了频数分布直方图和扇形统计图．

根据以上信息，解答下列问题：

(1) 写出本次随机抽查的样本容量为_____，并补全频数分布直方图；

(2) 上述样本数据的中位数为_____；

(3) 该校要对成绩为E组的学生进行奖励，按成绩从高分到低分设一、二等奖，并且一、二等奖的人数比例为，请你估计该校名学生中获得一等奖的学生人数．

【答案】(1)，图见解析

(2)

(3) 人．

【知识点】频数分布直方图、总体、个体、样本、样本容量、求中位数、由样本所占百分比估计总体的数量

【分析】本题考查了频数分布直方图，扇形统计图，用样本估计总体，根据题意找出所需数据是解题的关键．

(1) 由组的人数和所占百分比可求出总人数，利用总人数乘上组的百分比求出组的人数，即可补全统计图；

(2) 根据中位数的定义即可求解；

(3) 总人数乘以样本中组人数的比例，再乘以一等奖人数所占的比例即可求解．

【详解】(1) 解：本次随机抽查的学生人数：(人)，

组人数为(人)，

补全图形如下：

故答案为：；

(2) 解：抽取的七年级的部分同学排在第和名的成绩分别为和，

即中位数是分，

故答案为：；

(3) (人)，

答：估计该校名学生中获得一等奖的学生人数为人．

20．如图，已知四边形中，，点是的中点，，以为直径作半圆．

(1) 求证：是的切线；

(2) 若与的交点是的中点，的半径为2，求的长．

【答案】(1) 见解析

(2)

【知识点】切线的性质和判定的综合应用、解直角三角形的相关计算、斜边的中线等于斜边的一半

【分析】本题考查切线的判定与性质，解直角三角形，掌握切线的判定方法，直角三角形的边角关系以及等边三角形的判定和性质是正确解答的关键．

(1) 根据全等三角形的判定和性质，等腰三角形的性质以及切线的判定方法进行解答即可；

(2) 根据直角三角形的斜边中线等于斜边一半可得，进而可得是等边三角形，再根据直角三角形的边角关系进行计算即可．

【详解】(1) 证明：如图，延长交的延长线于点，过点作，垂足为，

点的是中点，

，

又，，

，

，

，即，

，

，

即点在上，

是的切线；

(2) 解：如图，连接，

点的是中点，，

，

是等边三角形，

，

的半径，

，

在中，，，

。

21．如图是由小正方形组成的（网格，每个小正方形的顶点叫做格点．A，B，C三点是格点，点P在上，仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图．

(1)在图1中，画，再在上画点E，使得；

(2)在图2中，画出线段的中点M，然后在上画一点F，使．

【答案】(1)见解析

(2)见解析

【知识点】无刻度直尺作图、利用平行四边形的性质求解、三线合一、格点作图题

【分析】本题考查格点作图，平行四边形的性质，等腰三角形的性质．

(1) 根据平行四边形的性质，取格点D，连接，使得，再连接，然后连接，交与一点，连接点P于这一点，并延长交于点E，则，点E即为所求；

(2) 取格点，连接交于点G，利用格点再取的中点Q，连接交于点M；再取格点，连接，使得，连接，交与点于点O，连接并延长交于点Z，最后连接交于点F，点M，点F即为所求．

【详解】(1) 解：如图所示，，点E即为所求；

(2) 解：点M，点F即为所求．

22．某广场有一圆形喷泉池的中央安装了一个喷水装置，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，通过调节喷水装置的高度，从而实现喷出水柱竖直方向的升降，但不改变水柱的形状．为了美观，在半径为米的喷泉池四周种植了一圈宽度均相等的花卉．设水流离池底的高度为（单位：米），距喷水装置的水平距离为（单位：米）．如图所示，以喷水装置所在直线为轴，以池底水平线为轴建立平面直角坐标系．如表是喷水口最低时水流高度和水平距离之间的几组数据：

(1)根据上述数据，水流喷出的最大高度为_____米，并求出关于x的函数关系式，不要求写出自变量的范围；

(2)为了提高对水资源的利用率，在欣赏喷泉之余也能喷灌四周的花卉，求喷水口升高的最小值；

(3)喷泉口升高的最大值为米，为能充分喷灌四周花卉，花卉的种植宽度至少要为多少米，才能使喷出的水流不至于落在花卉外？

【答案】(1)；

(2)米

(3)至少要为米

【知识点】待定系数法求二次函数解析式、喷水问题(实际问题与二次函数)、二次函数图象的平移、求抛物线与x轴的交点坐标

【分析】本题主要考查了二次函数的应用，解题时要能读懂题意，灵活运用二次函数的性质解题是关键．

(1) 依据题意，根据表格数据可得抛物线的对称轴，得顶点为，可得最大高度；由题意可设抛物线的关系式为，结合过，即可求解；

(2) 依据题意，设抛物线向上平移米恰好洒到花卉上，可得此时解析式为，又过点，求出后得出解析式，然后令即可；

(3) 依据题意，设喷泉口升高的最大值为米时，解析式为，又过点，从而可得解析式，再令，求出，然后与喷水池半径比较即可得解．

【详解】(1) 解：由题意，根据表格数据可得抛物线的对称轴是直线，

顶点为，

水流喷出的最大高度为2米，

故答案为：2；

由题意可设抛物线的关系式为：，

又抛物线过，

，

，

函数关系式为；

（2）解：由题意，设抛物线向上平移米恰好洒到花卉上，

此时解析式为，

由题意此时抛物线过点，

，

，

此时解析式为，

令，

，

喷水口升高的最小值为（米；

（3）解：由题意，喷泉口升高的最大值为米时，此时，

设抛物线解析式为，

又过点，

，

，

解析式为，

令，

，

或（不合题意，舍去），

花卉的种植宽度至少为：（米．

花卉的种植宽度至少要为米，才能使喷出的水流不至于落在花卉外．

23．【操作与思考】

（1）如图1，在正方形中，点E，F分别为，边上的点，且，且绕点A顺时针旋转得到，画出，并证明；

【尝试与应用】

（2）如图2，正方形边长为8，点E，F分别为，边上的点，交于M，求证；

【拓展与创新】

（3）如图3，矩形中，，，点E，F分别为，边上的点，交于M．若，直接写出的长．

【答案】（1）见解析；（2）见解析；（3）

【知识点】全等三角形综合问题、相似三角形的判定与性质综合、四边形其他综合问题、解直角三角形的相关计算

【分析】（1），由旋转性质可知，再证明，可得，由此证明结论；

（2）延长到G，使得，连接，证明，得到，，，过点F作，交的延长线于点N，得到，，

证明，结合正切函数证明即可解题．

（3）模仿（2），延长到G，使得，连接，过点F作，交的延长线于点N，构造，再证明，可得，再延长交于点K，结合，证明，列出比例式计算即可．

【详解】（1）∵绕点A顺时针旋转得到，如图，

∴，，

∴，，

∴，

∴，即，

又∵，

∴，

∴，

∴，

（2）①延长到G，使得，连接，

∴，

∴四边形是正方形，

∴，，

∴，

(3)见解析

【知识点】根据旋转的性质求解、其他问题(二次函数综合)、一元二次方程的根与系数的关系、圆周角定理

【分析】（1）分别令，即可求解；

（2）以为斜边向上作等腰直角三角形，得出，依题意，，是半径为的与抛物线的交点，设，其中，根据勾股定理建立方程，解方程，即可求解；

（3）设，分别表示出直线的解析式，进而联立抛物线解析式，得出，依题意，直线的解析式为，即，联立抛物线解析式，根据一元二次方程根与系数的关系可得，进而得出关于的恒等式，即可求解．

【详解】（1）解：对于抛物线，当时，，则，

当，即

解得：，

∴

（2）解：如图所示，以为斜边向上作等腰直角三角形，

∴，则，

∴

∴

依题意，，

∴是半径为的与抛物线的交点，

设，其中

∴，

整理得

解得：

∴

∴或

则或；

（3）解：设，

∴，，

设直线的解析式分别为

∴，

解得：，

∴

联立，

消去得：，

∴，即

由可得

依题意，直线的解析式为

即

联立

则

∴，，

∴

消去得：

解得：（与直线重合，故舍去）或

即点的运动轨迹是一条定直线．

【点睛】本题考查了二次函数综合运用，一次函数与二次函数交点问题，一元二次方程根与系数的关系，圆周角定理，二次函数与坐标轴交点问题，熟练掌握以上知识是解题的关键．

/米 | | | | | | |

/米 | | | | | | |